

Seiteneffekte

Ein Seiteneffekt in der Programmierung, speziell in Python und anderen Programmiersprachen, bezieht sich auf eine Situation, in der eine Funktion oder ein Ausdruck eine Veränderung des Zustands eines Programms bewirkt, die außerhalb seiner selbst liegt. Diese Veränderungen können die Modifikation von globalen Variablen, Änderungen an den Eingabeparametern, Schreiben von Daten auf eine Festplatte oder das Senden einer Netzwerkanforderung beinhalten.

In der funktionalen Programmierung wird oft angestrebt, Seiteneffekte zu minimieren oder zu vermeiden, da sie die Verständlichkeit, Testbarkeit und Vorhersagbarkeit des Codes erschweren können. In imperativen Programmiersprachen wie Python sind sie jedoch häufig und manchmal notwendig, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Hier ein Beispiel in Python:

```
x = 10

def addiere_zu_x(wert):
    global x
    x += wert # Dies ist ein Seiteneffekt, da der Zustand der globalen
    Variablen `x` verändert wird.

addiere_zu_x(5)
print(x) # Dies wird 15 ausgegeben, da der Zustand von `x` durch die
Funktion `addiere_zu_x` verändert wurde.
```

In diesem Beispiel verändert die Funktion `addiere_zu_x` den Wert der globalen Variablen `x`, was ein klassischer Seiteneffekt ist.

hier ist ein Beispiel für einen Seiteneffekt in Python, der eine Liste involviert:

```
def füge_element_hinzu(liste, element):
    liste.append(element) # Dies ist ein Seiteneffekt: Die übergebene
    Liste wird direkt modifiziert.

meine_liste = [1, 2, 3]
füge_element_hinzu(meine_liste, 4)

print(meine_liste) # Dies wird [1, 2, 3, 4] ausgegeben.
```

In diesem Beispiel hat die Funktion `füge_element_hinzu` einen Seiteneffekt, da sie die übergebene Liste `meine_liste` direkt modifiziert, indem sie ein neues Element (4) hinzufügt. Die Liste `meine_liste` wird außerhalb der Funktion verändert, was ein typisches Beispiel für einen Seiteneffekt ist.

In funktionalen Programmiersprachen oder in einem funktionalen Programmierstil würde man eher eine neue Liste zurückgeben, die das neue Element enthält, anstatt die ursprüngliche Liste zu verändern.

